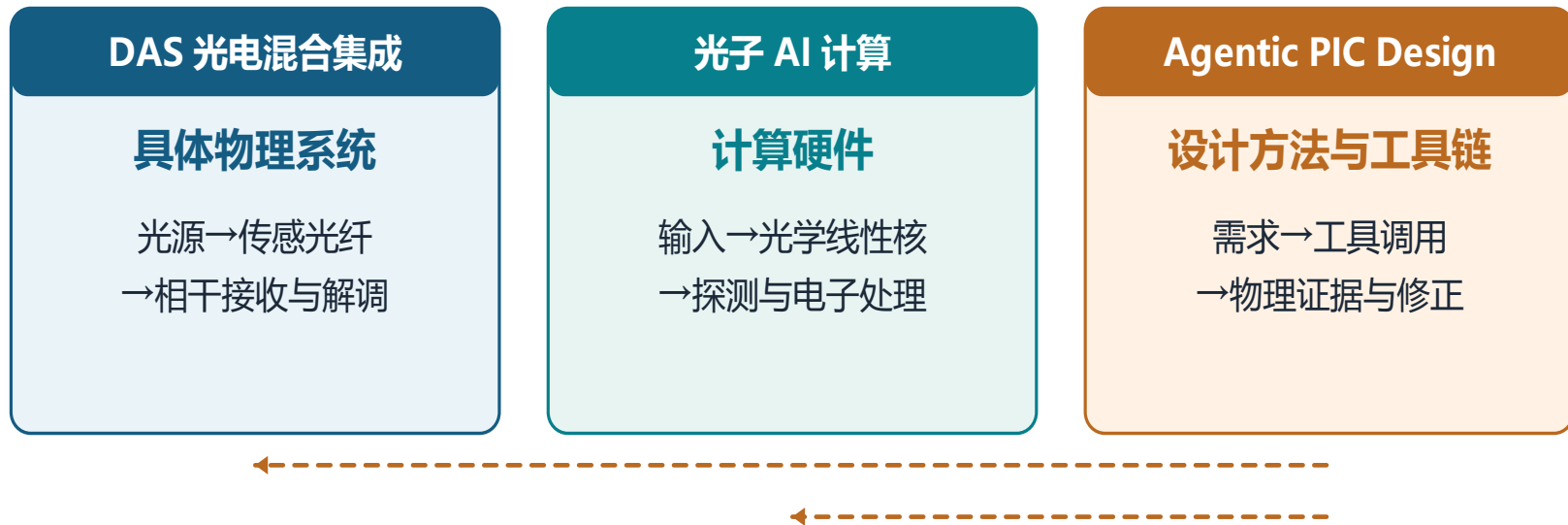


面向光子芯片智能设计的三方向 技术调研

DAS 光电混合集成 · 光子人工智能计算 · Agentic PIC Design

汇报人：林子涵 | 纤维光学与生物光子学课题组 | 2026-09-23

三个目标分别对应物理场景、计算硬件与设计方法

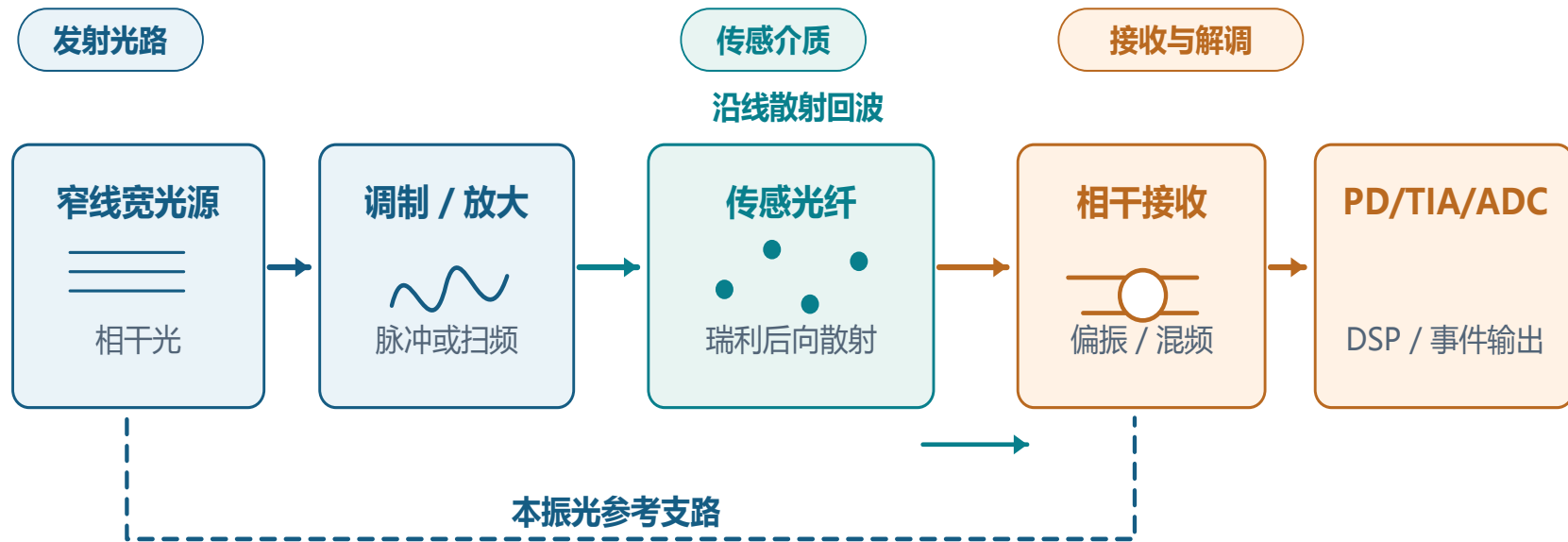


Agent 方法可服务物理场景或计算硬件；这是候选联系，非已完成路线

用已核验文献回答路线、进展、缺口与候选问题



DAS 指标由光源、传感链路、接收与算法共同决定



距离、空间分辨率和灵敏度由整条链路及测试条件共同决定

DAS 已有 PIC 与混合模块进入真实传感实验

集成边界

仍在模块 / 芯片外

Jin 2024

SOI PIC

调制 + 相干收发

真实 DAS: 12.1 / 49 km (作者报告)

窄线宽激光

放大 / 采集 / DSP

Jin 2026

InP 激光 + 微光学

SOI PIC + TEC

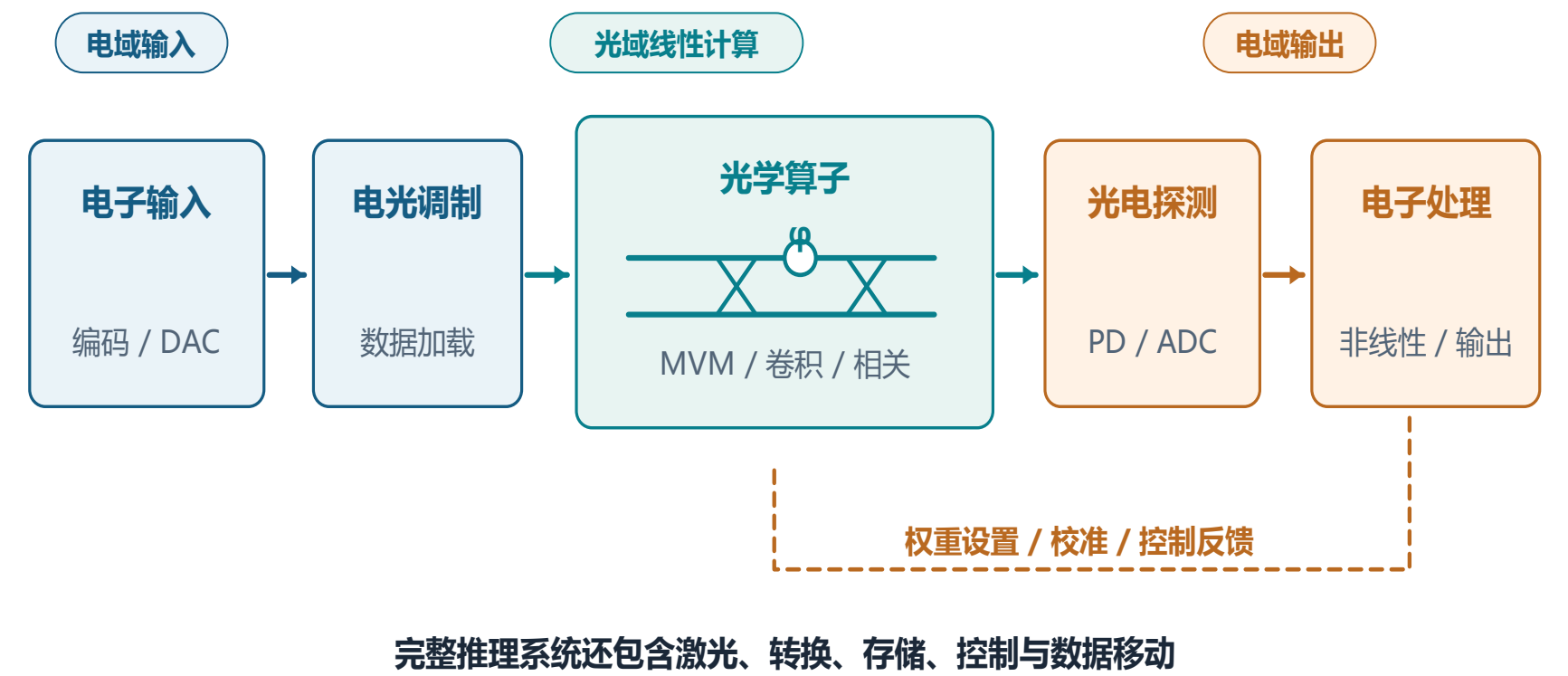
真实 DAS: 10 km (作者报告)

EDFA / 环行器

AWG/TIA/DAQ + DSP

2026 年模块纳入激光; 两项工作均未将完整 DAS 系统集成在片上

光子 AI 主要以干涉、波长复用与衍射承担线性运算



根据 TASK-007 正式报告 §3.1–3.5 重绘；通用计算系统链路，非单篇论文结构。

真实任务演示已出现，但核心指标不能代替系统结论

MZI / 相干网格



相位干涉 → 矩阵变换

片上 PDNN / PACE

漂移、插损与校准

MRR / WDM / 微梳

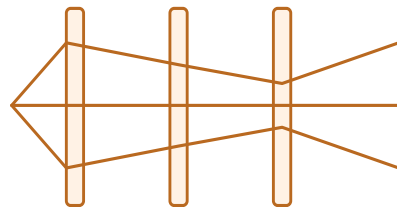


波长并行 → 加权累加

微梳卷积 / Netcast

热漂移与光源开销

衍射 / 芯粒系统



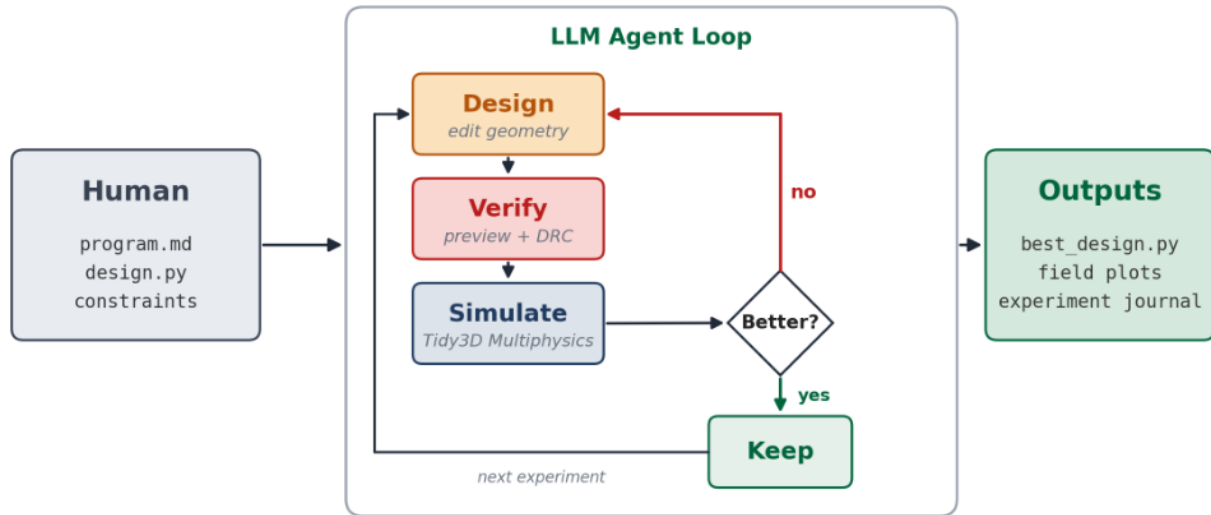
传播与相位调制

ACCEL / Taichi

对准、重构与接口

AutoPhotonicDesign: 目标进入设计、校验与仿真循环

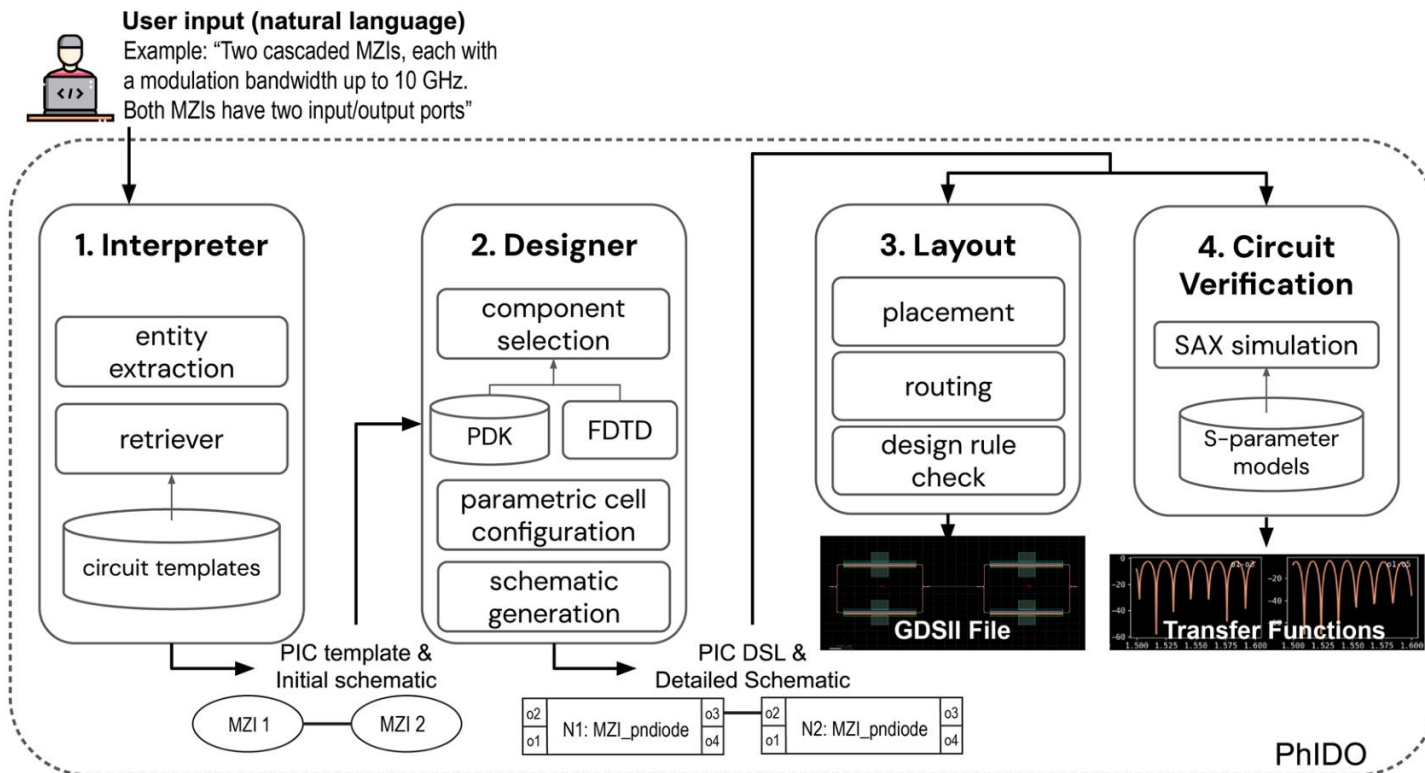
Agentic photonic design automation



Human writes Markdown. Agent writes Python. Journal provides long-term memory.
Each iteration: design → verify → simulate → keep or discard.

(b)

PhIDO 原图展示自然语言到版图、规则与电路评价的分段流程



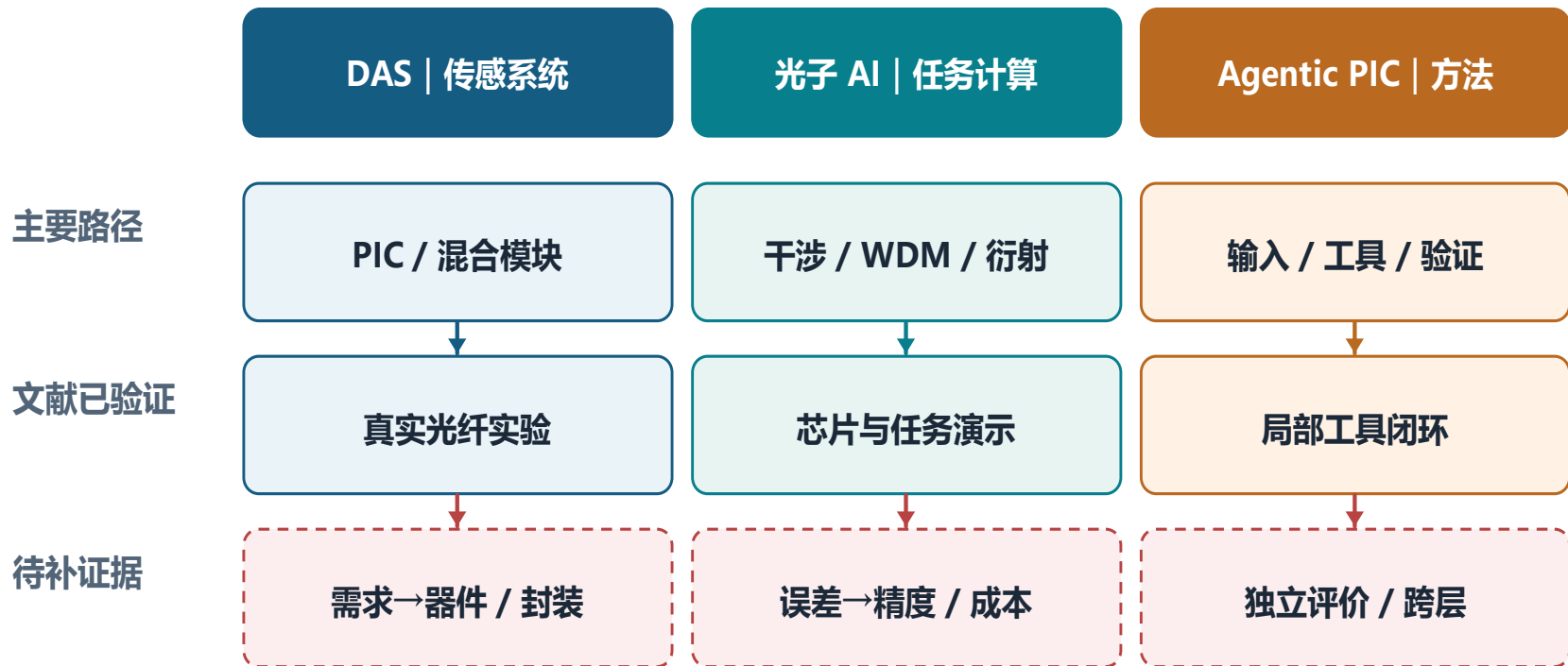
代表工作覆盖设计链的不同环节，验证上限并不相同

	结构化输入	工具执行	仿真证据	评价	版图 / 规则
PhIDO	YAML DSL	GDS 生成	SAX 电路	结构 / DRC	GDS / DRC
AutoPD	脚本约束	Agent 迭代	真实 solver	预设 FoM	局部检查
PICBench	JSON netlist	生成 + 反馈	SAX 模型	golden 比较	未展示
gdsfactory	PDK / netlist	确定性 API	求解器适配	调用者决定	GDS / DRC

单元格表示文献 / 源码中可定位的环节；gdsfactory 为工具生态，不是 Agent 验证

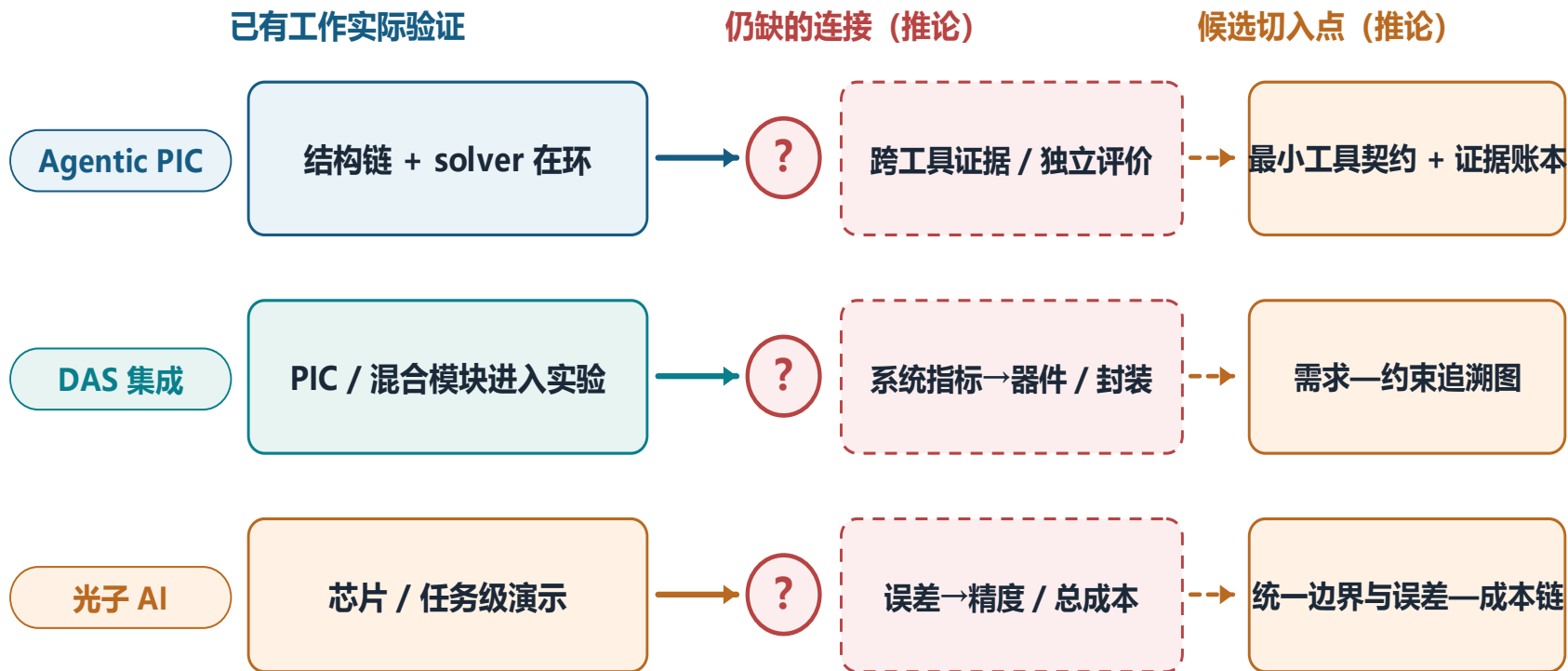
依据 Sharma 等 2025、Kharel 等 2026、Wu 等 2025 与 gdsfactory 官方源码梳理；概念矩阵，详见图示来源表。

三方向共同断点是需求、工具与结论之间的证据链

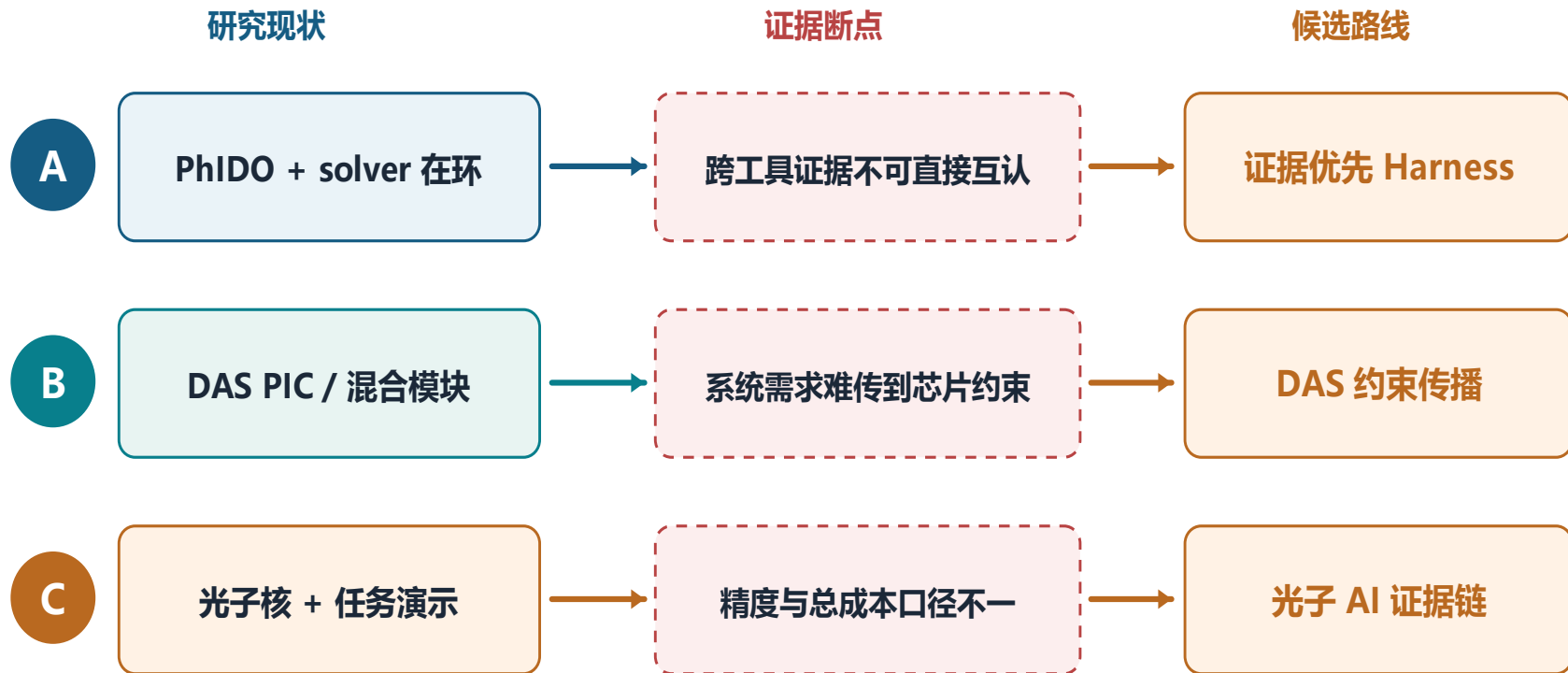


依据 TASK-007 正式报告 §5.1–5.3 与 TASK-006 对比矩阵重绘；待补证据为调研推论。

代表性缺口从已有能力推导，而非由“未检索到”证明



A/B/C 是三条待讨论的研究路线，不是已选课题



请讨论研究问题、证据层级与下一轮调研重点

聚焦问题

三个目标中，哪些技术问题最值得进一步收窄？

证据边界

A/B/C 各自还缺哪些一手论文、公开数据或可核验条件？

下轮调研

应优先精读哪些代表工作，才能支持后续方向选择？

当前只请求研究方向讨论；不把未授权的实验、流片或工程计划当作既定安排。